

1. (1 punto → 0,25 Puntos por apartado) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas simplemente añadiendo una X en el recuadro de la izquierda. *Nota: Las respuestas incorrectas restan 0,25 puntos no siendo posible restar por debajo del 0. Una pregunta sin contestar no resta.*

V F

☐	En una modulación PSK se debe de modificar únicamente la frecuencia.
☐	El tamaño de ventana en el mecanismo de ventana deslizante sin errores es $w=2^k$
☐	WiFi proviene de Wireless Fidelity.
☐	El teorema de la capacidad del canal de un medio de Shanon sólo se usa cuando el medio es ideal libre de perturbaciones.

2. (1 punto) En lo referente a los modelos de referencia, el modelo TCP/IP cuenta con los siguientes niveles/capas... (Marque la respuesta correcta. Una respuesta incorrecta resta la mitad de la puntuación).

- a) Físico-Red-Transporte-Aplicación.
- b) Enlace-Red-Transporte-Aplicación.
- c) Aplicación-Presentación-Transporte-Sesión-Red-Físico.
- d) Ninguna de las anteriores.

3. (1 punto) Cuando hablamos de una BAN, ¿a qué nos referimos? (Marque la respuesta correcta. Una respuesta incorrecta resta la mitad de la puntuación).

- a) Una red que se extiende más de 10m.
- b) Body Area Network.
- c) El término BAN no existe, el correcto es PAN.
- d) Ninguna de las anteriores.

4. (1 punto) Liste las subcapas de enlace de datos que se emplean en un enlace de difusión. (Indicar nombres o siglas, NO EXPLICARLAS).

5. (1 punto) En los métodos con escucha de portadora, ¿en qué método ocurre este comportamiento: se escucha el canal, si está ocupado se escucha continuamente; si está libre, transmite la información?. (Indicar nombre, NO EXPLICARLO).

6. (1 punto) Si establecemos una conexión entre dos equipos mediante un cable OM1 o OS2, ¿qué medio de transmisión se está utilizando? ¿Qué diferencia hay en cuanto a cómo se transmite la información en los tipos anteriormente citados? (Argumente la respuesta en base a la información proporcionada).

7. (1 punto) ¿Qué protocolo tiene en el campo de dirección siempre el valor de broadcast y en el campo de control siempre tramas sin numerar de tipo U? (Indicar nombre o sigla, NO EXPLICARLO)

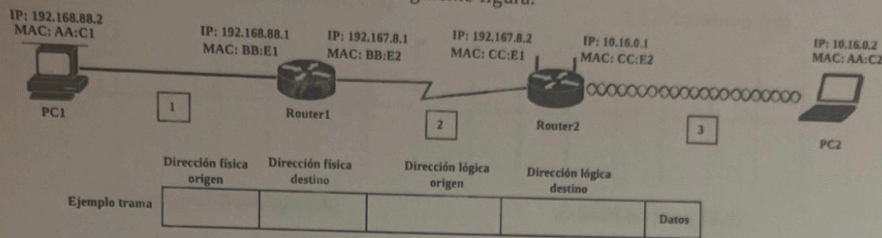
8 (1 punto) Siguiendo el mecanismo de entramado de conteo de bytes (byte counting) indique en la siguiente imagen cuántas tramas hay y en caso de detectar un error indique cómo corregirlo. (Argumente la respuesta).

2	3	5	1	2	3	2
---	---	---	---	---	---	---

9. (1 punto) Explique qué función realiza el puente (bridge). (Argumente las respuesta).

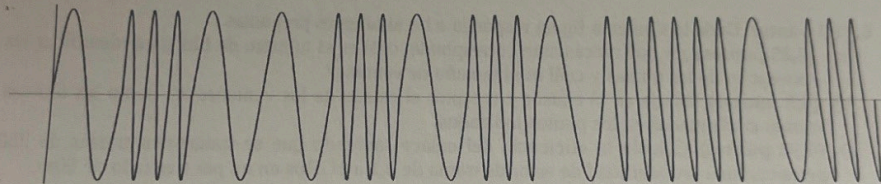
10. (1 punto) Un estudiante de Arquitectura de Redes de la Universidad de Córdoba, comenta que métodos de codificación que permiten en el receptor conocer lo que es un 0 o un 1 aún cuando la señal es completamente invertida, pero por desgracia no sabe el nombre. ¿Puede indicar el nombre de una técnica que cumpla lo que argumenta el estudiante? (Indicar nombre o sigla, NO EXPLICARLO).

1. (1 punto) Se tiene la red montada de la siguiente figura.



Indique cuál sería el contenido de las tramas con las direcciones lógicas y físicas de origen y destino en los puntos 1, 2 y 3 sabiendo que el mensaje se origina en PC1 con destino a PC2.

2. (2 puntos) Respecto a la siguiente figura conteste las siguientes preguntas, sabiendo que los 0 se representan con 1Hz y los 1 con 3Hz y la amplitud es 1v:



- (0,25 puntos) ¿Qué tipo de codificación o modulación se está utilizando?
- (0,25 puntos) Dibuje la representación en el dominio de la frecuencia.
- (0,75 puntos) Sabiendo que esta señal es la obtenida en el receptor y que el emisor empleó una técnica de espectro ensanchado por secuencia directa con la pseudo-secuencia 010 ¿Cuáles serían los datos originales a los que el emisor le aplicó dicha técnica?
- (0,5 puntos) ¿Cuál sería la velocidad de datos del sistema sabiendo que se transmite a 9600 bauds?
- (0,25 puntos) ¿Cuál sería el ancho de banda sabiendo que la frecuencia de filtrado r es igual a 1?

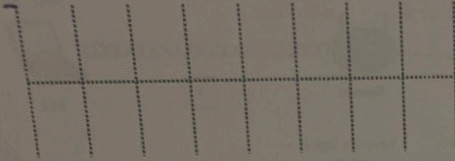
3. (1,5 puntos) El dueño de una empresa quiere realizar un radioenlace entre edificios para extender su intranet. Para ello se van a emplear dos antenas, una emisora a una altura de 9m y otra receptora a una altura de 3 m y separadas entre sí 600 m usando un enlace de 856MHz. El dueño a contratado a un ingeniero para que le de un informe de viabilidad antes de realizar la instalación. El ingeniero observa que a 100 metros de la antena receptora hay un árbol que tiene una altura aproximada de 1m. ¿Puedes ayudarlo a calcular la atenuación del enlace? ¿Puedes ayudarlo a conocer si el enlace que quiere el cliente puede garantizar las comunicaciones? y en caso de que no sea posible la configuración del cliente, ¿a qué frecuencia mínima habría que configurar el enlace? (Redondear resultados parciales de las operaciones a 3 decimales).

4. (1 punto) Dibuje el diagrama de flujo y el contenido de las tramas en siguiente escenario: Protocolo síncrono binario (BSC/BISYN) en el que el emisor A envía datos a una estación B. Se enviará desde el emisor una trama de información la cuál llega con éxito, pero falla la confirmación. Tras la recepción correcta de que la trama ha llegado, el emisor cerrará la conexión. (Considere que la conexión ya se ha realizado previamente y que únicamente tiene que mostrar el diagrama de flujo y contenido concreto de las tramas a partir de ese punto.)

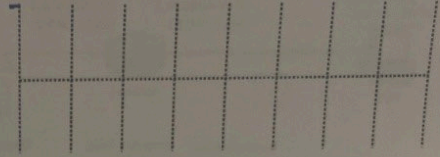
Examen de Problemas

5. (1,5 puntos) Represente gráficamente cuál sería la señal de datos a enviar en el nivel físico de la siguiente cadena de datos 10010000 para los siguientes casos: **considere que el pulso inmediatamente antes del primer bit a representar, es para todos los apartados positivo.*

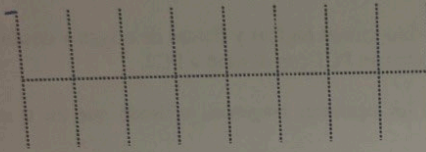
(0,5 puntos) NRZ-I



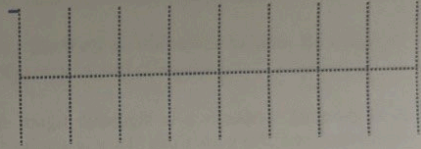
(0,5 puntos) Manchester diferencial.



(0,25 puntos) HDB-3.

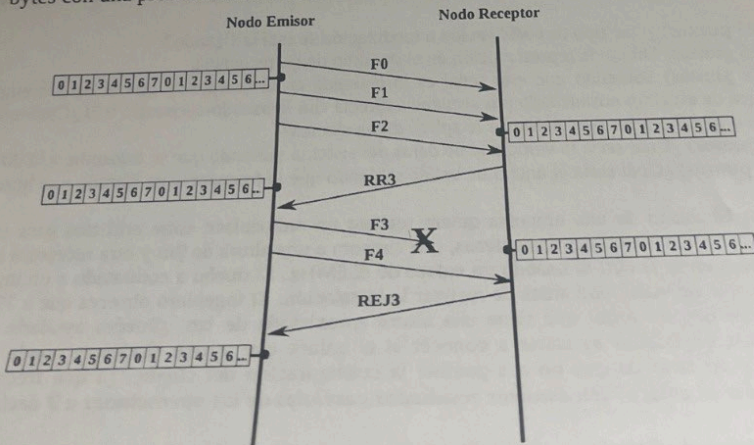


(0,25 puntos) Unipolar RZ.



6. (1,5 punto) Dada la siguiente figura responda a las siguientes preguntas

- (0,25 puntos) ¿A qué mecanismo corresponde, cuál es el número de bits para identificar las secuencias de las tramas y cuál es el tamaño de ventana?
- (0,5 puntos) Dibuje en el emisor y receptor el estado de las ventanas así como las últimas tramas confirmadas en los puntos indicados.
- (0,75 puntos) Calcule la eficiencia del enlace sabiendo que se transmiten tramas de 250 bytes con una probabilidad de error de trama de 0,1 a 1 Gbps en un par trenzado de 50m.



7. (1,5 puntos) Un ingeniero de la Universidad de Córdoba está trabajando junto con un investigador de la Universidad de Granada y ha recibido el siguiente fragmento de trama: 0101100. Sabiendo que se ha empleado un código hamming (7,4) con paridad par, ¿podría indicar si la información recibida es correcta o no? En caso de que no lo fuera, indique la trama que debería haberse recibido?

- Cada respuesta mal de tipo TEST resta 0,5 puntos.
- Las respuestas en blanco no suman ni restan puntuación.
- Marque con una X en la tabla que aparece a continuación para las respuestas de tipo TEST. Responda en el recuadro de cada pregunta que no sean de tipo TEST (preguntas 6, 7, 8). !!!SÓLO SE CORREGIRÁN LAS RESPUESTAS DE LA TABLA Y DE LOS RECUADROS!!!!

	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4	Pregunta 5
a					
b					
c					
d					

A RELLENAR POR EL PROFESOR

Calificación Preguntas 6, 7, 8:

- (1 punto) En la **Figura 1**, ¿a qué se deben las perturbaciones de la señal recibida?
 - Se debe a un problema con la atenuación del medio.
 - Se debe al ruido en el medio de transmisión.
 - Se debe a que el límite inferior del ancho de banda es 0.
 - Se debe a que el ancho de banda no cubre todo el espectro.
- (1 punto) Disponemos de dos codificaciones/modulaciones, modulación a) con $SNR=0.75$ y modulación b) $SNR=0.25$. ¿En cuál de ellas el ruido es mayor?
 - En la codificación/modulación a).
 - En la codificación/modulación b).
 - El ruido no afecta a la SNR.
 - Dependerá de la codificación/modulación empleada.
- (1 punto) La herramienta que se muestra en la **Figura 2** sirve para:
 - Cortar cables de fibra óptica.
 - Pelar un cable de fibra óptica.
 - Crimpar terminales hembra RJ45.
 - Ninguna de las anteriores.
- (1 punto) En el esquema de la **Figura 3**, ¿Cuál sería el mecanismo que se emplea?:
 - Ventana deslizante.
 - ARQ Rechazo Selectivo.
 - ARQ Vuelta atrás N.
 - Ninguna de anteriores.
- (1 punto) Respecto a la **Figura 4** ¿El destinatario de las tramas 1 y 5 identifica la misma máquina física?
 - Sí.
 - No se puede determinar.
 - No, ya que una va dirigida a la IP 80.58.61.250 y otra a la IP 64.233.183.104.
 - No, ya que dos tramas nunca pueden ir dirigidas al mismo destino.

- (1 punto) En la trama 1 de la **Figura 5**, indique cuál es la dirección lógica del equipo que envía la

Explique qué función realiza el puente (bridge). (Argumente las respuesta).

Un estudiante de Arquitectura de Redes de la Universidad de Córdoba, con una calificación que permiten en el receptor conocer lo que es un 0 o un 1 aún en presencia de ruido.

Arquitectura de Redes

2º Grado Ingeniería Informática.

Examen de Prácticas

7.- (2.5 puntos) Respecto a la Figura 6, R2 ha sufrido una desconexión de la fuente de alimentación y al restablecimiento no es capaz de volver a funcionar. Usted es el técnico encargado del mantenimiento de la red, indique cada uno de los comandos necesarios para llevar a cabo las configuraciones oportunas en R2 para que el técnico correspondiente ejecute los pasos que usted le indique y así PC1 vuelva a funcionar correctamente. **Notas:** Considere que ya tiene un cable consola conectado a R2 desde PC1 y una hyperterminal abierta para configurarlo. En caso de ser necesario, la frecuencia del reloj en las conexiones serial se fijará a 9600. Todas las máscaras siguen el esquema estándar para el rango de ip al que pertenecen.

Tareas a llevar a cabo:

a) (0.5 puntos) Configuración de la interfaz fa0/0.

b) (0.75 puntos) Configuración de la interfaz se0/1/0.

c) (0.75 puntos) Permitir que R2 pueda alcanzar cualquier equipo de la red.

Arquitectura de Redes 2º Grado Ingeniería Informática

Página 3 de 4

Examen de Prácticas

- d) (0,25 puntos) Indique el número de redes que existen en el esquema presentado:

- e) (0,25 puntos) Cambiar el nombre del dispositivo a `R2-reborn`.

8.- (1,5 puntos) Respecto a la Figura 7, hoy es nuestro día de mala suerte. Ha vuelto a ocurrir un nuevo error de configuración afectando a una nueva red. En este caso los afectados han sido `Switch1` y `PC9`. Necesito a alguien con comandos/información necesaria para restablecer la conexión e intentar en ambos dispositivos. (Nota: El direccionamiento IP de los dispositivos afectados se ha realizado utilizando direccionamiento de clase A, siguiendo el esquema de direccionamiento clasificado estándar)

- a) (0,5 puntos) Indique la siguiente información para configurar la conexión a la red de `PC7`:

IP:

Máscara de Red:

Default-Gateway:

- b) (1 punto) Configure la interfaz `vlan1` de `Switch2` para que `transmita` señales a la red misma.

MENSAJE
A EMITIR

0001000111011101010101

CODIF.
FUENTE

SEÑAL
EMITIDA

ESPECTRO

SEÑAL
RECIBIDA

MENSAJE
RECIBIDO

0001000111011101010101

CANAL

Ancho de banda (Hz):
0 500

S/N (dB):
20 ☒ Ruido blanco

Atenuación (dB/Km):
2 ☐ Atenuación

Longitud (Km):
5

Muestras:
1024

CODIFICACION

Codificación:
NRZ

Vt	Fp	Amplitud
16	40	1



Figura 1

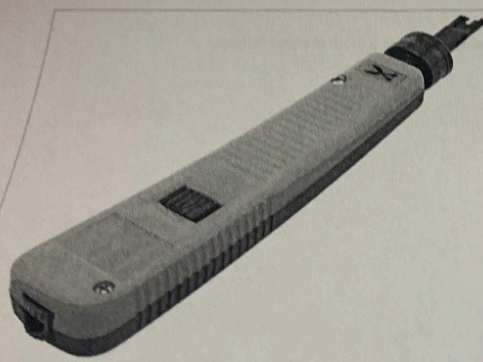


Figura 2

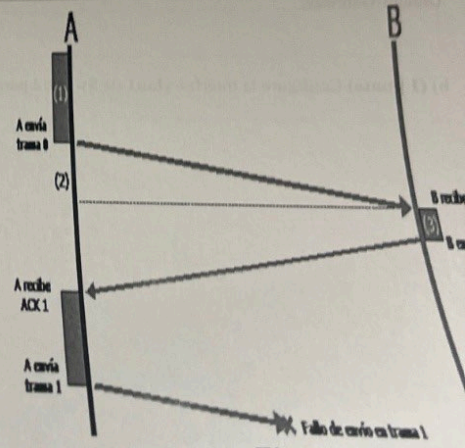


Figura 3

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.34	00:50:61:250	DNS	73	Standard query 0x00
2	0.000187	00:50:61:250	192.168.1.34	DNS	109	Standard query resp
3	0.000852	192.168.1.34	00:50:61:250	DNS	73	Standard query 0x00
4	0.112422	00:50:61:250	192.168.1.34	DNS	109	Standard query resp
5	0.118493	64.233.183.104	192.168.1.34	TCP	62	2138 - 80 [SYN] Seq=
6	0.213829	192.168.1.34	64.233.183.104	TCP	58	80 - 2138 [ACK] Seq=
7	0.213935	192.168.1.34	64.233.183.104	TCP	54	2138 - 80 [ACK] Seq=

* Frame 1: 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits)
 * Destination: XAVITech_4d:80:eb (00:01:38:4d:80:eb), Dst: XAVITech_4d:80:eb (00:01:38:4d:80:eb)
 * Source: Intel_3f:b0:63 (00:0e:35:3f:b0:63)
 * Type: IPv4 (0x0800)
 * Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.34, Dst: 00:50:61:250
 * ... 0101 = Version: 4
 * Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 * Total Length: 59
 * Identification: 0x4ad3 (19155)
 * Flags: 0x00
 * ... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 * Time to Live: 128
 * Protocol: UDP (17)
 * Header Checksum: 0xf9e0 [validation disabled]
 * [Header checksum status: Unverified]
 * Source Address: 192.168.1.34
 * Destination Address: 00:50:61:250
 * User Datagram Protocol, Src Port: 1154, Dst Port: 53
 * Protocol Name: USER Datagram

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.34	00:50:61:250	DNS	73	Standard query 0x00
2	0.000187	00:50:61:250	192.168.1.34	DNS	109	Standard query resp
3	0.000852	192.168.1.34	00:50:61:250	DNS	73	Standard query 0x00
4	0.112422	00:50:61:250	192.168.1.34	DNS	109	Standard query resp
5	0.118493	192.168.1.34	64.233.183.104	TCP	62	2138 - 80 [SYN] Seq=
6	0.213829	64.233.183.104	192.168.1.34	TCP	58	80 - 2138 [SYN, ACK] Seq=
7	0.213935	192.168.1.34	64.233.183.104	TCP	54	2138 - 80 [ACK] Seq=

* Frame 5: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
 * Ethernet II, Src: Intel_3f:b0:63 (00:0e:35:3f:b0:63), Dst: XAVITech_4d:80:eb (00:01:38:4d:80:eb)
 * Destination: XAVITech_4d:80:eb (00:01:38:4d:80:eb)
 * Source: Intel_3f:b0:63 (00:0e:35:3f:b0:63)
 * Type: IPv4 (0x0800)
 * Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.34, Dst: 64.233.183.104
 * ... 0101 = Version: 4
 * ... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 * Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 * Total Length: 40
 * Identification: 0x4ad5 (19157)
 * Flags: 0x40, Don't Fragment
 * ... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 * Time to Live: 128
 * Protocol: TCP (6)
 * Header Checksum: 0xf5d0 [validation disabled]
 * [Header checksum status: Unverified]
 * Source Address: 192.168.1.34
 * Destination Address: 64.233.183.104
 * Transmission Control Protocol, Src Port: 2138, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Figura 4

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	IntelPro_13:54:a7	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.55
2	0.000485	BellTech_00:4a:ae	IntelPro_13:54:a7	ARP	60	192.168.1.69 is at 00:00:1c:00:4a:ae

* Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)
 * Ethernet II, Src: IntelPro_13:54:a7 (00:a0:c9:13:54:a7), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 * Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 * Source: IntelPro_13:54:a7 (00:a0:c9:13:54:a7)
 * Type: ARP (0x0806)
 * Address Resolution Protocol (request)
 * Hardware type: Ethernet (1)
 * Protocol type: IPv4 (0x0800)
 * Hardware size: 6
 * Protocol size: 4
 * Opcode: request (1)
 * Sender MAC address: IntelPro_13:54:a7 (00:a0:c9:13:54:a7)
 * Sender IP address: 192.168.1.55
 * Target MAC address: 00:00:00:00:00:00
 * Target IP address: 192.168.1.69

Figura 5

Arquitectura de Redes
2º Grado Ingeniería Informática
Examen de Prácticas

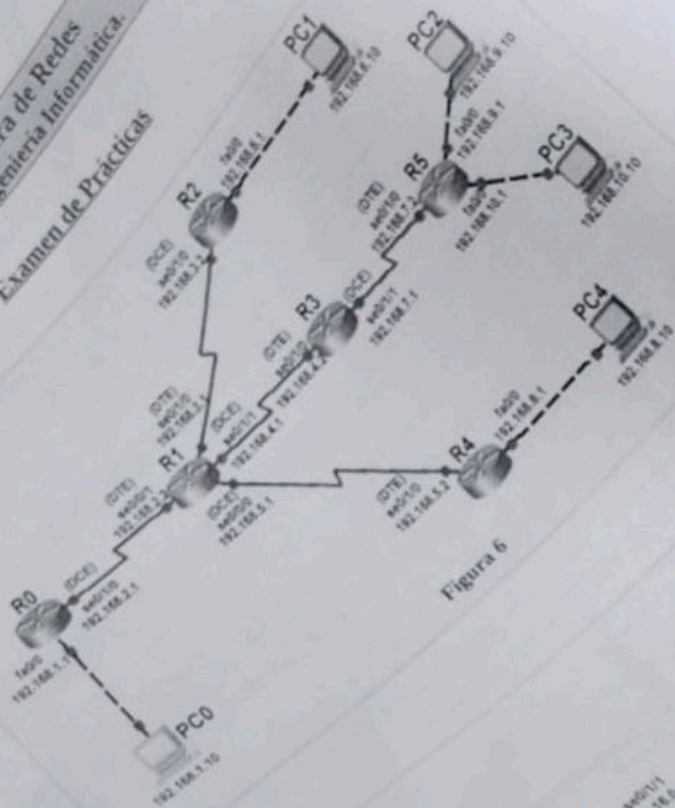


Figura 6

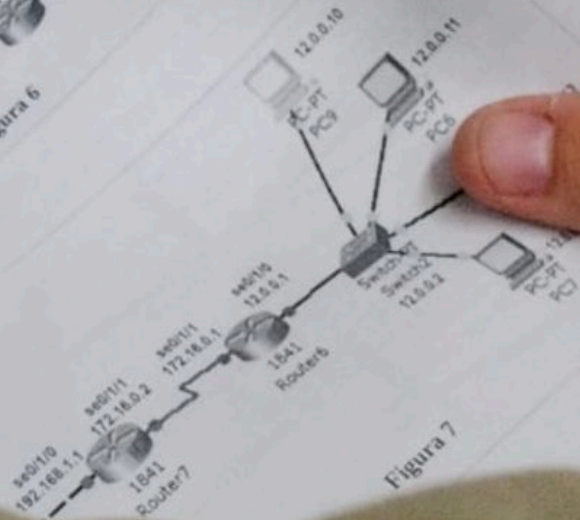


Figura 7